



◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시

1) 제작연월일 : 2021-12-21

2) 제작자 : 교육지대(주)

3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

1. $\sqrt{252a} = b\sqrt{2}$ 를 만족시키는 두 자리의 자연수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값 중 가장 큰 것을 구하시오.

2. $\sqrt{5.66} = 2.379$, $\sqrt{56.6} = 7.523$ 일 때, $\sqrt{566}$ 의 값을 구하시오.

3. 어느 맑은 날, 땅 위로부터 높이가 h m 인 곳에서 눈으로 볼 수 있는 가장 먼 거리가 $\sqrt{12.6h}$ km 라고 한다. 높이가 200m 인 곳에서 눈으로 볼 수 있는 거리는 몇 km 인지 구하시오. (단, $\sqrt{2.52}$ 의 값은 1.587, $\sqrt{25.2}$ 의 값은 5.02를 이용하여 계산하시오.)

4. $\frac{10\sqrt{2}}{\sqrt{5}} = a\sqrt{10}$, $\frac{1}{\sqrt{18}} = b\sqrt{2}$ 일 때, ab 의 값을 구하시오.

5. <보기>의 A, B 에 대하여 $5AB$ 의 값을 구하시오.

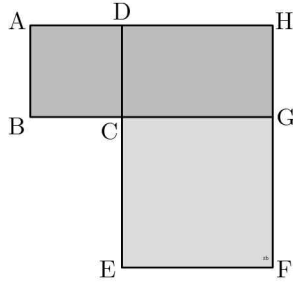
<보기>

$$A = \sqrt{(-9)^2} \div (-\sqrt{3})^2 + \sqrt{7^2} \times \left(-\sqrt{\frac{1}{7}}\right)^2$$

$$B = \sqrt{56} \div \frac{\sqrt{20}}{3} \times \sqrt{\frac{7}{16}}$$

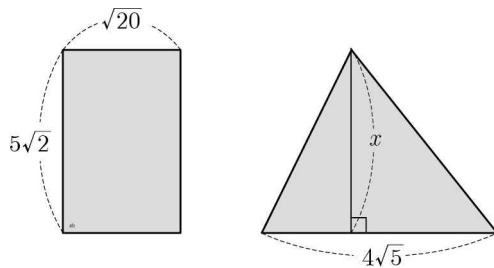
6. 닮음비가 $1:\sqrt{2}$ 인 두 정사각형의 넓이의 합이 50일 때, 작은 정사각형의 한 변의 길이를 구하시오.

7. 그림에서 정사각형 $ABCD$ 의 넓이는 6이고 정사각형 $CEFG$ 의 넓이는 18이다. 다음에 답하시오.



- (1) 정사각형 $ABCD$ 의 한 변의 길이를 구하시오.
- (2) 정사각형 $CEFG$ 의 한 변의 길이를 구하시오.
- (3) 직사각형 $DCGH$ 의 넓이를 구하시오.

8. 그림에서 직사각형의 넓이와 삼각형의 넓이가 같을 때, 직사각형의 넓이와 삼각형의 높이 x 를 각각 구하시오.



9. 가로 길이가 $2\sqrt{3}$ cm, 세로 길이가 $2\sqrt{2}$ cm인 직육면체의 부피가 $36\sqrt{2}$ cm³일 때, 이 직육면체의 높이를 구하시오.

10. $a > 0$, $b > 0$, $ab = 48$ 일 때 $3a\sqrt{\frac{b}{a}} + b\sqrt{\frac{4a}{b}}$ 의 값을 구하시오.

11. 가로, 세로, 대각선에 있는 세 수의 합이 모두 같을 때, ㉠에 들어갈 수를 쓰시오.

$-1 - \sqrt{28}$	㉠	
	$\sqrt{7}$	
3		$1 + \sqrt{112}$

12. $2\sqrt{27} + \sqrt{3}(4\sqrt{3} - \sqrt{2}) - \frac{9-3\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = a + b\sqrt{3}$ 일 때, $a-b$ 의 값을 구하시오.

13. $\frac{7\sqrt{3}}{3}(3-2\sqrt{2}) + \frac{15+\sqrt{8}}{\sqrt{3}} = a\sqrt{3} + b\sqrt{6}$ 일 때, 유리수 a, b 에 대하여 $\sqrt{a-b}$ 의 값을 구하시오.
- (1) $\frac{7\sqrt{3}}{3}(3-2\sqrt{2}) + \frac{15+\sqrt{8}}{\sqrt{3}} = a\sqrt{3} + b\sqrt{6}$ 일 때, a, b 의 값을 구하시오.

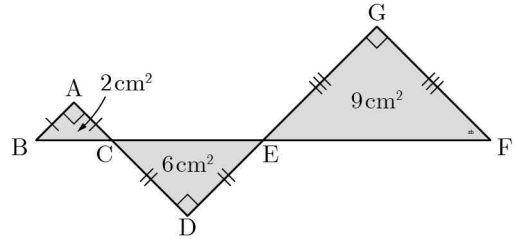
(2) $\sqrt{a-b}$ 의 값을 구하시오.

14. $\sqrt{2}\left(\sqrt{3} + \frac{a}{\sqrt{2}}\right) - 2(2-a\sqrt{6})$ 의 계산 결과가 유리수가 되도록 하는 유리수 a 의 값과 그 때의 식의 값을 구하시오.

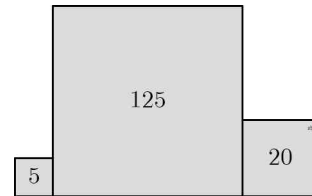
(1) a 의 값을 구하시오.

(2) a 를 대입하여 식의 값을 구하시오.

15. 그림은 넓이가 각각 2cm^2 , 6cm^2 , 9cm^2 인 직각삼각형 3개를 빗변이 일직선상에 놓이도록 붙인 것이다. $\overline{AB} = \overline{AC}$, $\overline{DC} = \overline{DE}$, $\overline{GE} = \overline{GF}$ 일 때, $\overline{AB}$ 의 길이, $\overline{CD}$ 의 길이, $\overline{GE}$ 의 길이를 각각 구하고, $\overline{AD} + \overline{DG}$ 의 값을 구하시오.



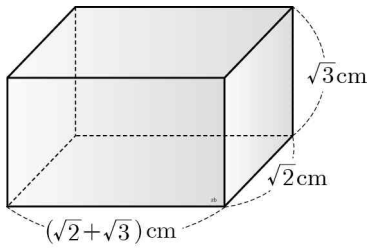
16. 다음 그림은 넓이가 각각 5, 125, 20인 정사각형 모양의 색종이를 이어 붙인 것이다. 다음 물음에 답하시오.



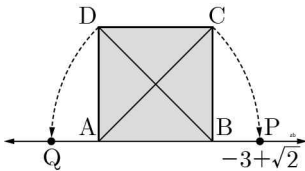
(1) 이 색종이로 이루어진 도형의 둘레의 길이를 구하시오.

(2) 이 색종이로 이루어진 도형과 넓이가 같은 정사각형의 둘레의 길이를 $a\sqrt{b}$ 의 꼴로 나타내시오.

17. 다음 직육면체의 겉넓이를 구하시오.



18. 그림은 수직선 위에 한 변의 길이가 1 인 정사각형 $ABCD$ 를 그린 것이다. $\overline{AC} = \overline{AP}$, $\overline{BD} = \overline{BQ}$ 이고, 점 P 에 대응하는 수가 $-3 + \sqrt{2}$ 일 때, 다음에 답하시오.



(1) 점 Q 에 대응하는 수를 구하시오.

(2) 선분 PQ 의 길이를 구하시오.

19. $-1 + \sqrt{5}$ 의 정수 부분을 a , 소수 부분을 b 라고 할 때, $a - 2b$ 의 값을 구하시오.

20. $\sqrt{x}$ 의 정수 부분을 $f(x)$ 라고 하자. 예를 들어 $3 < \sqrt{15} < 4$ 이므로 $\sqrt{15}$ 의 정수 부분은 3 이므로 $f(15) = 3$ 이다. $f(7) + f(8) + f(9) + \dots + f(26)$ 의 값을 구하시오.



정답 및 해설

1) [정답] 140

[해설] $\sqrt{252a} = b\sqrt{2}$ 에서 $252a = 2b^2$

$$126a = b^2 \quad \therefore 2 \times 3^2 \times 7 \times a = b^2$$

즉 $a = 2 \times 7 \times k^2$ (단, k 는 자연수)의 꼴이어야 한다.

이때 가장 큰 두 자리 자연수 a 는

$$2 \times 7 \times 2^2 = 56$$

$$a = 2 \times 7 \times 2^2 \text{ 일 때,}$$

$$b^2 = 2 \times 3^2 \times 7 \times 2 \times 7 \times 2^2 = (2^2 \times 3 \times 7)^2 \text{ 이므로}$$

$$b = 2^2 \times 3 \times 7 = 84$$

$$\therefore a + b = 56 + 84 = 140$$

2) [정답] 23.79

[해설] $\sqrt{566} = \sqrt{5.66 \times 10^2} = 10\sqrt{5.66}$
 $= 10 \times 2.379 = 23.79$

3) [정답] 50.2km

[해설] 높이가 200m인 곳에서 눈으로 볼 수 있는 거리는

$h = 200$ 일 때,

$$\sqrt{12.6h} = \sqrt{12.6 \times 200} = \sqrt{2520} = \sqrt{25.2 \times 10^2}$$

$$= 10\sqrt{25.2} = 10 \times 5.02 = 50.2$$

4) [정답] $\frac{1}{3}$

[해설] $\frac{10\sqrt{2}}{\sqrt{5}} = \frac{10\sqrt{2} \times \sqrt{5}}{\sqrt{5} \times \sqrt{5}} = \frac{10\sqrt{10}}{5} = 2\sqrt{10}$

이므로 $a = 2$

$$\frac{1}{\sqrt{18}} = \frac{1}{3\sqrt{2}} = \frac{1 \times \sqrt{2}}{3\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{6} \text{ 이므로 } b = \frac{1}{6}$$

$$\therefore ab = 2 \times \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$$

5) [정답] $21\sqrt{10}$

[해설] $A = \sqrt{(-9)^2} \div (-\sqrt{3})^2 + \sqrt{7^2} \times \left(-\sqrt{\frac{1}{7}}\right)^2$

$$= 9 \div 3 + 7 \times \frac{1}{7} = 3 + 1 = 4$$

$$B = \sqrt{56} \div \frac{\sqrt{20}}{3} \times \sqrt{\frac{7}{16}} = \sqrt{56 \div \frac{20}{9} \times \frac{7}{16}}$$

$$= \sqrt{56 \times \frac{9}{20} \times \frac{7}{16}} = \sqrt{\frac{7^2 \times 9}{20 \times 2}} = \frac{21}{2\sqrt{10}} = \frac{21\sqrt{10}}{20}$$

$$\therefore 5AB = 5 \times 4 \times \frac{21\sqrt{10}}{20} = 21\sqrt{10}$$

6) [정답] $\frac{5\sqrt{6}}{3}$

[해설] 닮음비가 1: $\sqrt{2}$ 인 두 정사각형의 넓이의 비는

$$1^2 : (\sqrt{2})^2 = 1 : 2$$

따라서 작은 정사각형의 넓이는

$$50 \times \frac{1}{1+2} = \frac{50}{3}$$

이므로 한 변의 길이는

$$\sqrt{\frac{50}{3}} = \frac{\sqrt{150}}{3} = \frac{5\sqrt{6}}{3}$$

7) [정답] (1) $\sqrt{6}$, (2) $3\sqrt{2}$, (3) $6\sqrt{3}$

[해설] (1) 넓이가 6인 정사각형 $ABCD$ 의 한 변의 길이는

$$\sqrt{6}$$

(2) 넓이가 18인 정사각형 $CEFG$ 의 한 변의 길이는

$$\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$$

(3) 직사각형 $DCGH$ 의 넓이는

$$\overline{DC} \times \overline{CG} = \sqrt{6} \times 3\sqrt{2} = 6\sqrt{3}$$

8) [정답] 직사각형의 넓이: $10\sqrt{10}$, $x = 5\sqrt{2}$

[해설] 직사각형의 넓이는

$$\sqrt{20} \times 5\sqrt{2} = 2\sqrt{5} \times 5\sqrt{2} = 10\sqrt{10}$$

이때 직사각형과 삼각형의 넓이가 같으므로

$$10\sqrt{10} = \frac{1}{2} \times 4\sqrt{5} \times x$$

$$2\sqrt{5}x = 10\sqrt{10} \quad \therefore x = \frac{10\sqrt{10}}{2\sqrt{5}} = 5\sqrt{2}$$

9) [정답] $3\sqrt{3}$ cm

[해설] 직육면체의 높이를 h 라 하면 부피가 $36\sqrt{2}$ 이므로

$$2\sqrt{3} \times 2\sqrt{2} \times h = 36\sqrt{2}$$

$$4\sqrt{6}h = 36\sqrt{2}, \quad \sqrt{6}h = 9\sqrt{2}$$

$$\therefore h = \frac{9\sqrt{2}}{\sqrt{6}} = \frac{9}{\sqrt{3}} = 3\sqrt{3}$$

10) [정답] $20\sqrt{3}$

[해설] $a > 0$, $b > 0$, $ab = 48$ 이므로

$$3a\sqrt{\frac{b}{a}} + b\sqrt{\frac{4a}{b}} = \sqrt{\frac{b}{a} \times (3a)^2} + \sqrt{\frac{4a}{b} \times b^2}$$

$$= \sqrt{9ab} + \sqrt{4ab}$$

$$= 3\sqrt{ab} + 2\sqrt{ab}$$

$$= 5\sqrt{ab}$$

$$= 5\sqrt{48} = 5 \times 4\sqrt{3} = 20\sqrt{3}$$

11) [정답] $4 + 3\sqrt{7}$

[해설] $\ominus + \sqrt{7} = 3 + (1 + \sqrt{112})$ 이므로

$$\ominus + \sqrt{7} = 3 + (1 + 4\sqrt{7})$$

$$\ominus + \sqrt{7} = 4 + 4\sqrt{7}$$

$$\therefore \ominus = 4 + 3\sqrt{7}$$

12) [정답] 9

[해설] $2\sqrt{27} + \sqrt{3}(4\sqrt{3} - \sqrt{2}) - \frac{9-3\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$

$$\begin{aligned}
 &= 6\sqrt{3} + 12 - \sqrt{6} - \frac{9\sqrt{3} - 3\sqrt{6}}{3} \\
 &= 6\sqrt{3} + 12 - \sqrt{6} - 3\sqrt{3} + \sqrt{6} \\
 &= 12 + 3\sqrt{3} \\
 &\text{따라서 } a = 12, b = 3 \text{이므로} \\
 &a - b = 12 - 3 = 9
 \end{aligned}$$

13) [정답] (1) $a = 12, b = -4$, (2) 4

[해설] (1) $\frac{7\sqrt{3}}{3}(3-2\sqrt{2}) + \frac{15+\sqrt{8}}{\sqrt{3}}$

$$\begin{aligned}
 &= 7\sqrt{3} - \frac{14\sqrt{6}}{3} + \frac{(15+2\sqrt{2}) \times \sqrt{3}}{\sqrt{3} \times \sqrt{3}} \\
 &= 7\sqrt{3} - \frac{14\sqrt{6}}{3} + \frac{15\sqrt{3} + 2\sqrt{6}}{3} \\
 &= 7\sqrt{3} - \frac{14\sqrt{6}}{3} + 5\sqrt{3} + \frac{2\sqrt{6}}{3} \\
 &= 12\sqrt{3} - 4\sqrt{6} \\
 &\text{이므로 } a = 12, b = -4 \\
 &(2) \sqrt{a-b} = \sqrt{12-(-4)} = \sqrt{16} = 4
 \end{aligned}$$

14) [정답] (1) $-\frac{1}{2}$, (2) $-\frac{9}{2}$

[해설] (1) $\sqrt{2}\left(\sqrt{3} + \frac{a}{\sqrt{2}}\right) - 2(2-a\sqrt{6})$

$$\begin{aligned}
 &= \sqrt{6} + a - 4 + 2a\sqrt{6} \\
 &= a - 4 + (1+2a)\sqrt{6}
 \end{aligned}$$

이때 계산 결과가 유리수가 되려면 $1+2a=0$ 이어야 하므로

$$2a = -1 \quad \therefore a = -\frac{1}{2}$$

(2) 계산 결과가 $a - 4 + (1+2a)\sqrt{6}$ 이므로

$$a = -\frac{1}{2} \text{를 대입하면 식의 값은}$$

$$-\frac{1}{2} - 4 = -\frac{9}{2}$$

15) [정답] $\overline{AB} = 2\text{cm}$, $\overline{CD} = 2\sqrt{3}\text{cm}$, $\overline{GE} = 3\sqrt{2}\text{cm}$, $\overline{AD} + \overline{DG} = (2+3\sqrt{2}+4\sqrt{3})\text{cm}$

[해설] $\overline{AB} = \overline{AC}$ 이므로 $\frac{1}{2}\overline{AB}^2 = 2$ 에서

$$\overline{AB}^2 = 4 \quad \therefore \overline{AB} = 2 (\because \overline{AB} > 0)$$

$\overline{CD} = \overline{DE}$ 이므로 $\frac{1}{2}\overline{CD}^2 = 6$ 에서

$$\overline{CD}^2 = 12 \quad \therefore \overline{CD} = 2\sqrt{3} (\because \overline{CD} > 0)$$

$\overline{GE} = \overline{GF}$ 이므로 $\frac{1}{2}\overline{GE}^2 = 9$ 에서

$$\overline{GE}^2 = 18 \quad \therefore \overline{GE} = 3\sqrt{2} (\because \overline{GE} > 0)$$

$$\therefore \overline{AD} + \overline{DG} = \overline{AC} + \overline{CD} + \overline{DE} + \overline{GE}$$

$$= 2 + 2\sqrt{3} + 2\sqrt{3} + 3\sqrt{2} = 2 + 3\sqrt{2} + 4\sqrt{3}$$

16) [정답] (1) $26\sqrt{5}$, (2) $20\sqrt{6}$

[해설] (1) 넓이가 각각 5, 125, 20인 정사각형 모양의 색종이의 한 변의 길이는

$$\begin{aligned}
 \sqrt{5}, \sqrt{125} &= 5\sqrt{5}, \sqrt{20} = 2\sqrt{5} \\
 \text{따라서 색종이로 이루어진 도형의 둘레의 길이는} \\
 4 \times 5\sqrt{5} + 2 \times \sqrt{5} + 2 \times 2\sqrt{5} \\
 &= 20\sqrt{5} + 2\sqrt{5} + 4\sqrt{5} = 26\sqrt{5} \\
 (2) \text{ 색종이로 이루어진 도형의 넓이는} \\
 5 + 125 + 20 &= 150 \\
 \text{즉 넓이가 150인 정사각형의 한 변의 길이는} \\
 \sqrt{150} &= 5\sqrt{6} \\
 \text{이므로 둘레의 길이는} \\
 4 \times 5\sqrt{6} &= 20\sqrt{6}
 \end{aligned}$$

17) [정답] $(10+6\sqrt{6})\text{cm}^2$

[해설] 직육면체의 겉넓이는

$$\begin{aligned}
 2\{\sqrt{2}(\sqrt{2}+\sqrt{3}) + \sqrt{3}(\sqrt{2}+\sqrt{3}) + \sqrt{2} \times \sqrt{3}\} \\
 = 2\{(2+\sqrt{6}) + (\sqrt{6}+3) + \sqrt{6}\} \\
 = 2(5+3\sqrt{6}) = 10+6\sqrt{6}
 \end{aligned}$$

18) [정답] (1) $-2-\sqrt{2}$, (2) $-1+2\sqrt{2}$

[해설] (1) $\triangle ABC$ 에서 $\overline{AC} = \sqrt{1^2+1^2} = \sqrt{2}$

이때 $\overline{AC} = \overline{AP} = \sqrt{2}$ 이고, 점 P 에 대응하는 수가 $-3+\sqrt{2}$ 이므로 점 A 에 대응하는 수는

$$(-3+\sqrt{2}) - \sqrt{2} = -3$$

$\overline{AB} = 1$ 이므로 점 B 에 대응하는 수는

$$-3+1 = -2$$

$\triangle ABD$ 에서 $\overline{BD} = \sqrt{1^2+1^2} = \sqrt{2}$

이때 $\overline{BD} = \overline{BQ} = \sqrt{2}$ 이므로 점 Q 에 대응하는 수는

$$-2 - \sqrt{2}$$

(2) $\overline{PQ} = (-3+\sqrt{2}) - (-2-\sqrt{2}) = -1+2\sqrt{2}$

19) [정답] $5-2\sqrt{5}$

[해설] $2 < \sqrt{5} < 3$ 이므로 $1 < -1+\sqrt{5} < 2$

즉 $-1+\sqrt{5}$ 의 정수 부분은 $a=1$ 이므로

소수 부분은 $b = (-1+\sqrt{5}) - 1 = -2+\sqrt{5}$

$$\therefore a - 2b = 1 - 2(-2+\sqrt{5}) = 5 - 2\sqrt{5}$$

20) [정답] 71

[해설] $2 < \sqrt{7} < \sqrt{8} < 3$ 이므로

$$f(7) = f(8) = 2$$

$$3 = \sqrt{9} < \sqrt{10} < \dots < \sqrt{15} < 4 \text{이므로}$$

$$f(9) = f(10) = \dots = f(15) = 3$$

$$4 = \sqrt{16} < \sqrt{17} < \dots < \sqrt{24} < 5 \text{이므로}$$

$$f(16) = f(17) = \dots = f(24) = 4$$

$$5 = \sqrt{25} < \sqrt{26} < 6 \text{이므로}$$

$$f(25) = f(26) = 5$$

$$\therefore f(7) + f(8) + f(9) + \dots + f(26)$$

$$= 2 \times 2 + 3 \times 7 + 4 \times 9 + 5 \times 2$$

$$= 4 + 21 + 36 + 10 = 71$$